

자격 종목	시행일
건설안전기사	2023년 1회 필기

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 다음 중 사고조사의 본질적 특성과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 사고의 공간성
- ② 우연중의 법칙성
- ③ 필연중의 우연성
- ④ 사고의 재현불가능성

2. 무재해 운동 기본이념의 3원칙이 아닌 것은?

- ① 무의 원칙 ② 상황의 원칙
- ③ 참가의 원칙 ④ 선취의 원칙

3. 중대재해 발생사실을 알게 된 경우 지체 없이 관할 지방고용노동관서의 장에게 보고해야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 발생개요 ② 피해상황
- ③ 조치 및 전망 ④ 재해손실비용

4. 산업안전보건법상 고용노동부장관이 사업장의 산업재해 발생건수, 재해율 또는 그 순위 등을 공표할 수 있는 사업장이 아닌 것은?

- ① 중대산업사고가 발생한 사업장
- ② 산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 2년 이내 1회 이상 하지 않은 사업장
- ③ 연간 산업재해율이 규모별 같은 업종의 평균재해율 이상인 사업장 중 상위 10% 이내에 해당되는 사업장
- ④ 산업재해로 연간 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장으로서 사망만인율이 규모별 같은 업종의 평균 사망만인율 이상인 사업장

5. 산업안전보건법상 산업안전보건위원회 정기회의 개최 주기로 올바른 것은?

- ① 1개월마다 ② 분기마다
- ③ 반년마다 ④ 1년마다

6. 다음 중 산업현장에서 산업재해가 발생하였을 때의 조치사항을 가장 올바른 순서대로 나열한 것은?

- ㉠ 현장보존
- ㉡ 피해자의 구조
- ㉢ 2차 재해방지
- ㉣ 피해기계의 정지
- ㉤ 관계자에게 통보
- ㉥ 피해자의 응급조치

- ① ㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉣ → ㉥ → ㉠
- ② ㉤ → ㉡ → ㉥ → ㉤ → ㉢ → ㉠
- ③ ㉤ → ㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉥ → ㉠
- ④ ㉤ → ㉢ → ㉤ → ㉡ → ㉥ → ㉠

7. 방독마스크 정화통의 종류와 외부 측면 색상의 연결이 옳은 것은?

- ① 유기화합물용 - 노랑색
- ② 할로겐용 - 회색
- ③ 아황산용 - 녹색
- ④ 암모니아용 - 갈색

8. 재해 분석 시에 재해발생건수 등의 추이를 파악하고, 상한치와 하한치를 설정하여 목표관리를 수행하는 통계적 분석방법은?

- ① 관리도 ② 파레토도
- ③ 특성요인도 ④ 크로스분석

9. A 사업장의 연간 도수율이 4일 때 연천인율은 얼마인가? (단, 근로자 1인당 연간근로시간은 2400시간으로 한다.)

- ① 1.7 ② 9.6
- ③ 15 ④ 20

10. 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 제2단계는?

- ① 안전조직 ② 사실의 발견
- ③ 분석 평가 ④ 시정책 적용

35. 부주의 현상 중 심신이 피로하거나 단조로운 작업을 반복할 경우 나타나는 의식수준의 저하현상은 의식수준의 어느 단계에서 발생하는가?

- ① Phase I 이하 ② Phase II
③ Phase III ④ Phase IV 이상

36. 다음 중 학습지도 방법의 분류에 있어 Project Method의 4단계를 올바르게 나열한 것은?

- ① 목적 → 평가 → 계획 → 수행
② 목적 → 계획 → 수행 → 평가
③ 계획 → 목적 → 평가 → 수행
④ 계획 → 목적 → 수행 → 평가

37. 인간의 생리적 욕구에 대한 의식적 통제가 어려운 것부터 차례대로 나열한 것 중 맞는 것은?

- ① 안전의 욕구 → 해갈의 욕구 → 배설의 욕구 → 호흡의 욕구
② 호흡의 욕구 → 안전의 욕구 → 해갈의 욕구 → 배설의 욕구
③ 배설의 욕구 → 호흡의 욕구 → 안전의 욕구 → 해갈의 욕구
④ 해갈의 욕구 → 배설의 욕구 → 호흡의 욕구 → 안전의 욕구

38. 안전교육 지도방법 중 O.J.T(On the Job Training)의 장점이 아닌 것은?

- ① 동기부여가 쉽다.
② 교육효과가 업무에 신속히 반영된다.
③ 다수의 대상자를 일괄적이고 조직적으로 교육할 수 있다.
④ 직장의 실태에 맞춘 구체적이고 실제적인 교육이 가능하다.

39. 강의법에 대한 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 피교육자의 참여도가 높다.
② 전체적인 교육내용을 제시하는데 적합하다.
③ 짧은 시간 내에 많은 양의 교육이 가능하다.
④ 새로운 과업 및 작업단위의 도입단계에 유효하다.

40. 다음 중 알고 있는 지식을 심화시키거나 어떠한 자료에 대해 보다 명료한 생각을 갖도록 하기 위하여 실시하는 교육방법으로 가장 적합한 것은?

- ① Lecture method
② Discussion method
③ Performance method
④ Project method

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 시스템 분석 및 설계에 있어서 인간공학의 가치와 거리가 먼 것은?

- ① 성능의 향상
② 사용자의 수용도 향상
③ 작업 숙련도의 감소
④ 사고 및 오용으로부터의 손실 감소

42. 안전·보건표지에서 경고표지는 삼각형, 안내표지는 사각형, 지시표지는 원형 등으로 부호가 고안되어 있다. 이처럼 부호가 이미 고안되어 이를 사용자가 배워야 하는 부호를 무엇이라 하는가?

- ① 묘사적 부호 ② 추상적 부호
③ 임의적 부호 ④ 사실적 부호

43. 주어진 자극에 대해 인간이 갖는 변화감지역을 표현하는 데에는 웨버(Weber)의 법칙을 이용한다. 이때 웨버(Weber) 비의 관계식으로 옳은 것은?(단, 변화감지역을 ΔI , 표준자극을 I 라 한다.)

- ① 웨버(Weber) 비 = $\frac{\Delta I}{I}$
② 웨버(Weber) 비 = $\frac{I}{\Delta I}$
③ 웨버(Weber) 비 = $\Delta I \times I$
④ 웨버(Weber) 비 = $\frac{\Delta I - I}{\Delta I}$

44. 자극 - 반응 조합의 관계에서 인간의 기대와 모순되지 않는 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 양립성 ② 적응성
③ 변별성 ④ 신뢰성

45. 경보사이렌으로부터 10m 떨어진 곳에서 음압수준이 140dB이면 100m 떨어진 곳에서 음의 강도는 얼마인가?

- ① 100dB ② 110dB
③ 120dB ④ 140dB

46. 다음 중 소음에 대한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소음원의 통제 ② 소음의 격리
③ 소음의 분배 ④ 적절한 배치

47. 다음 중 위험 조정을 위해 필요한 방법(위험조정기술)과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 위험 회피(avoidance)
② 위험 감축(reduction)
③ 보류(retention)
④ 위험 확인(confirmation)

48. FTA에 사용되는 논리 게이트 중 여러 개의 입력 사항이 정해진 순서에 따라 순차적으로 발생해야만 결과가 출력되는 것은?

- ① 억제 게이트
② 조합 AND 게이트
③ 배타적 OR 게이트
④ 우선적 AND 게이트

49. 복잡한 시스템을 설계, 가동하기 전의 구상단계에서 시스템의 근본적인 위험성을 평가하는 가장 기초적인 위험도 분석 기법은?

- ① 예비위험분석(PHA)
② 결함수분석법(FTA)
③ 고장형태와 영향분석(FMEA)
④ 운용안전성분석(OSA)

50. 다음 중 의자 설계의 일반원리로 옳지 않은 것은?

- ① 추간판의 압력을 줄인다.
② 등근육의 정적 부하를 줄인다.
③ 쉽게 조절할 수 있도록 한다.
④ 고정된 자세로 장시간 유지되도록 한다.

51. 다음 중 광원의 밝기에 비례하고, 거리의 제곱에 반 비례하며, 반사체의 반사율과는 상관없이 일정한 값을 갖는 것은?

- ① 광도 ② 휘도
③ 조도 ④ 휘광

52. 금속세정작업장에서 실시하는 안정성 평가단계를 다음과 같이 5가지로 구분할 때 다음 중 4단계에 해당하는 것은?

- 재평가
- 안전대책
- 정량적 평가
- 정성적 평가
- 관계자료의 작성준비

- ① 안전대책
② 정성적 평가
③ 정량적 평가
④ 재평가

53. 한 대의 기계를 100시간 동안 연속 사용한 경우 6회의 고장이 발생하였고, 이때의 총고장수리시간이 15시간이었다. 이 기계의 MTBF(Mean time between failure)는 약 얼마인가?

- ① 2.51 ② 14.17
③ 15.25 ④ 16.67

54. 다음 중 제조업의 유해·위험방지계획서 제출 대상 사업장에서 제출하여야 하는 유해·위험방지계획서의 첨부서류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공사개요서
② 건축물 각 층의 평면도
③ 기계·설비의 배치 도면
④ 원재료 및 제품의 취급, 제조 등의 작업방법의 개요 전류에 대한 전압특성이 수하특성일 것

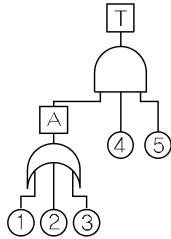
55. 다음 중 신호 및 경보등을 설계할 때 초당 3~10회의 점멸속도로 얼마의 지속시간이 가장 적합한가?

- ① 0.01초 이상 ② 0.02초 이상
③ 0.03초 이상 ④ 0.05초 이상

56. 다음 중 결합수분석법(FTA)의 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① Top Down형식
- ② 정성적 해석의 불가능
- ③ 특정사상에 대한 해석
- ④ 논리기호를 사용한 해석

57. FT도에서 ①~⑤ 사상의 발생확률이 모두 0.06일 경우 T 사상의 발생 확률은 약 얼마인가?



- ① 0.00036
- ② 0.00061
- ③ 0.142625
- ④ 0.2262

58. 다음 중 NIOSH lifting guideline에서 권장무게한계(RWL)산출에 사용되는 평가 요소가 아닌 것은?

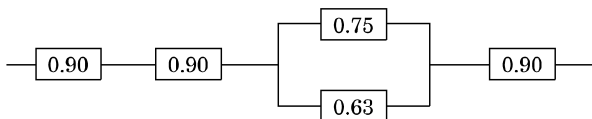
- ① 수평거리
- ② 수직거리
- ③ 휴식시간
- ④ 비대칭각도

59. 다음 설명에 해당하는 설비보전방식의 유형은?

“설비보전 정보와 신기술을 기초로 신뢰성, 조작성, 보전성, 안전성, 경제성 등이 우수한 설비의 선정, 조달 또는 설계를 통하여 궁극적으로 설비의 설계, 제작 단계에서 보전활동이 불필요한 체제를 목표로 한 설비보전 방법을 말한다.”

- ① 개량 보전
- ② 사후 보전
- ③ 일상 보전
- ④ 보전 예방

60. 그림과 같은 시스템의 전체 신뢰도는 약 얼마인가? (단, 네모 안의 수치는 각 구성요소의 신뢰도이다.)



- ① 0.5275
- ② 0.6616
- ③ 0.7575
- ④ 0.8516

제4과목: 건설시공학

61. 지하굴착공사 중 깊은 구멍속이나 수중에서 콘크리트 타설시 재료가 분리되지 않게 타설할 수 있는 기구는?

- ① 케이싱(Casing)
- ② 트레미(Tremi)관
- ③ 슈트(Chute)
- ④ 콘크리트 펌프카(Pump car)

62. 일정한 폭의 구덩이를 연속으로 파며, 좁고 깊은 도랑파기에 가장 적당한 토공장비는?

- ① 트렌처(trencher)
- ② 로더(Loder)
- ③ 백호(Backhoe)
- ④ 파워쇼벨(Power Shovel)

63. 철근의 이음 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 겹침이음
- ② 병렬이음
- ③ 기계식이음
- ④ 용접이음

64. 건식 석재공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축구멍 깊이는 기준보다 3mm 이상 더 깊이 천공한다.
- ② 석재는 두께 30mm 이상을 사용한다.
- ③ 석재의 하부는 고정용으로, 석재의 상부는 지지용으로 설치한다.
- ④ 모든 구조재 또는 트러스 철물은 반드시 녹막이 처리한다.

65. 지반의 누수방지 또는 지반개량을 위하여 지반 내부의 틈 또는 굵은 알 사이의 공극에 시멘트 페이스트 또는 교질규산염이 생기는 약액 등을 주입하여 흙의 투수성을 저하하는 공법은?

- ① 샌드드레인 공법
- ② 동결 공법
- ③ 그라우팅 공법
- ④ 웰포인트 공법

66. 도급업자의 선정방식 중 공개경쟁입찰에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입찰참가자가 많아지면 사무가 번잡하고 경비가 많이 든다.
- ② 부적격업자에게 낙찰될 우려가 없다.
- ③ 담합의 우려가 적다.
- ④ 경쟁으로 인해 공사비가 절감된다.

67. 지하 흙막이벽을 시공할 때 말뚝구멍을 하나 걸러 뚫고 콘크리트를 부어넣은 후 다시 그 사이를 뚫어 콘크리트를 부어넣어 말뚝을 만드는 공법은?

- ① 베노토 공법 ② 어스드릴 공법
- ③ 칼웰드 공법 ④ 이코스파일 공법

68. 지반조사의 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 보링(Boring)
- ② 사운딩(Sounding)
- ③ 언더피닝(Under pinning)
- ④ 샘플링(Sampling)

69. 특수콘크리트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한중콘크리트는 동해를 받지 않도록 시멘트를 가열하여 사용한다.
- ② 매스콘크리트는 수화열이 적은 시멘트를 사용한다.
- ③ 경량콘크리트는 자중이 적고, 단열효과가 우수하다.
- ④ 중량콘크리트는 방사선 차폐용으로 사용된다.

70. 고층건축물 시공 시 사용하는 재료와 인력의 수직이동을 위해 설치하는 장비는?

- ① 리프트카 ② 크레인
- ③ 윈치 ④ 데릭

71. 석재 사용상의 주의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 동일건축물에는 동일석재로 시공하도록 한다.
- ② 석재를 다듬어 사용할 때는 그 질이 균질한 것을 사용하여야 한다.
- ③ 인장 및 휨모멘트를 받는 곳에 보강용으로 사용한다.
- ④ 외벽, 도로포장용 석재는 연석 사용을 피한다.

72. 철골작업 중 녹막이철을 피해야할 부위에 해당되지 않는 것은?

- ① 콘크리트에 매립되는 부분
- ② 현장에서 깎기 마무리가 필요한 부분
- ③ 현장용접 예정부위에 인접하는 양측 50cm 이내
- ④ 고력볼트 마찰접합부의 마찰면

73. 경량형강과 합판으로 구성되며 표준형태의 거푸집을 변형시키지 않고 조립함으로써 현장제작에 소요되는 인력을 줄여 생산성을 향상시키고 자재의 전용횟수를 증대시키는 목적으로 사용되는 거푸집은?

- ① 목재패널 ② 합판패널
- ③ 위플폼 ④ 유로폼

74. 철골공사에서는 용접작업 종료 후 용접부의 안전성을 확인하기 위해 비파괴 검사를 실시하는데 이 비파괴 검사의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 초음파 탐상 검사
- ② 침투 탐상 검사
- ③ 반발 경도 검사
- ④ 방사선 검사

75. 건설현장 개설 후 공사착공을 위한 공사계획수립 시 가장 먼저 해야 할 사항은?

- ① 현장투입직원조직 편성
- ② 공정표작성
- ③ 실행예산의 편성 및 통제계획
- ④ 하도급업체 선정

76. 철근의 정착에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 철근을 정착하지 않으면 구조체가 큰 외력을 받을 때 철근과 콘크리트가 분리될 수 있다.
- ② 큰 인장력을 받는 곳 일수록 철근의 정착길이는 길다.
- ③ 후크의 길이는 정착길이에 포함하여 산정한다.
- ④ 철근의 정착은 기둥이나 보의 중심을 벗어난 위치에 둔다.

77. 흙의 휴식각에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 터파기의 경사는 휴식각의 2배 정도로 한다.
- ② 습윤 상태에서의 휴식각은 모래 30~45°, 흙 25~45° 정도이다.
- ③ 흙의 흘러내림이 자연 정지될 때 흙의 경사면과 수평면이 이루는 각도를 말한다.
- ④ 흙의 휴식각은 흙의 마찰력, 응집력 등에 관계되나 함수량과는 관계없이 동일하다.

78. 벽돌공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단 들여쌓기로 한다.
- ② 모르타르는 벽돌강도 이하의 것을 사용한다.
- ③ 1일 쌓기 높이는 1.5~3.0m를 표준으로 한다.
- ④ 세로줄눈은 통줄눈이 구조적으로 우수하다.

79. 콘크리트의 배합설계 있어 구조물의 종류가 무근콘크리트인 경우 굵은 골재의 최대치수로 옳은 것은?

- ① 30mm, 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안됨
- ② 35mm, 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안됨
- ③ 40mm, 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안됨
- ④ 50mm, 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안됨

80. 콘크리트 블록에서 A종 블록의 압축강도 기준은?

- ① 2N/mm² 이상
- ② 4N/mm² 이상
- ③ 6N/mm² 이상
- ④ 8N/mm² 이상

제5과목: 건설재료학

81. 건축재료의 화학조성에 의한 분류 중, 무기재료에 포함되지 않는 것은?

- ① 콘크리트 ② 철강
- ③ 목재 ④ 석재

82. 콘크리트의 중성화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트 중의 수산화석회가 탄산가스에 의해서 중화되는 현상이다.
- ② 물시멘트비가 크면 클수록 중성화의 진행속도는 빠르다.
- ③ 중성화되면 콘크리트는 알칼리성이 된다.
- ④ 중성화되면 콘크리트 내 철근은 녹이 슬기 쉽다.

83. 열가소성수지 제품으로 전기절연성, 가공성이 우수하며 발포제품은 저온 단열재로서 널리 쓰이는 것은?

- ① 폴리스티렌수지 ② 폴리프로필렌수지
- ③ 폴리에틸렌수지 ④ ABS수지

84. 다음 중 내열성이 좋아서 내열식기에 사용하기에 가장 적합한 유리는?

- ① 소다석회유리 ② 칼륨연 유리
- ③ 붕규산 유리 ④ 물유리

85. 석유계 아스팔트로 점착성, 방수성은 우수하지만 연화점이 비교적 낮고 내후성 및 온도에 의한 변화 정도가 커지하실 방수공사이외에 사용하지 않는 것은?

- ① 락 아스팔트(Rock asphalt)
- ② 블로운 아스팔트(Blown asphalt)
- ③ 아스팔트 컴파운드(Asphalt compound)
- ④ 스트레이트 아스팔트(Straight asphalt)

86. 목재의 가공품 중 펄프를 접착제로 제판하여 양면을 열압건조시킨 것으로 비중이 0.8 이상이며 수장판으로 사용하는 것은?

- ① 경질섬유판 ② 파키텐트리보드
- ③ 반경질섬유판 ④ 연질섬유판

87. 경량기포콘크리트(Autoclaved Lightweight Concrete)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 단열성이 낮아 결로가 발생한다.
- ② 강도가 낮아 주로 비내력용으로 사용된다.
- ③ 내화성능을 일부 보유하고 있다.
- ④ 다공질이기 때문에 흡수성이 높다.

88. 합성수지계 접착제 중 내수성이 가장 좋지 않은 접착제는?

- ① 에폭시수지 접착제
- ② 초산비닐수지 접착제
- ③ 멜라민수지 접착제
- ④ 요소수지 접착제

89. 바탕과의 접착을 주목적으로 하며, 바탕의 요철을 완화시키는 바름공정에 해당되는 것은?

- ① 마감바름 ② 초벌바름
- ③ 재벌바름 ④ 정벌바름

90. 목재의 용적변화, 팽창수축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변재는 일반적으로 심재보다 용적변화가 크다.
- ② 비중이 큰 목재일수록 팽창 수축이 적다.
- ③ 연륜에 접선 방향(널결)이 연륜에 직각 방향(곧은결)보다 수축이 크다.
- ④ 급속하게 건조된 목재는 완만히 건조된 목재보다 수축이 크다.

91. KS L 4201에 따른 점토벽돌 1종의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?

- ① 15.62MPa ② 18.55MPa
- ③ 20.59MPa ④ 24.50MPa

92. 미장재료 중 고온소성의 무수석고를 특별한 화학처리한 것으로 킨즈시멘트라고도 불리우는 것은?

- ① 경석고 플라스터
- ② 혼합석고 플라스터
- ③ 보드용 플라스터
- ④ 돌로마이트 플라스터

93. 알루미늄 창호의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공작이 자유롭고 기밀성이 우수하다.
- ② 도장 등 색상의 자유도가 있다.
- ③ 이종금속과 접촉하면 부식되고 알칼리에 약하다.
- ④ 내화성이 높아 방화문으로 주로 사용된다.

94. 석재의 일반적 강도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 석재의 구성입자가 작을수록 압축강도가 크다.
- ② 석재의 강도는 중량에 비례한다.
- ③ 석재의 강도의 크기는 힘강도 > 압축강도 > 인장강도이다.
- ④ 석재의 함수율이 클수록 강도는 저하된다.

95. 건물의 외장용 도료로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 유성페인트 ② 수성페인트
- ③ 페놀수지 도료 ④ 유성바니시

96. 다음 각종 금속의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 납은 용점이 높아 가공은 어려우나, 내알칼리성이 커서 콘크리트 중에 매입하여도 침식되지 않는다.
- ② 주석은 인체에 무해하며 유기산에 침식되지 않는다.
- ③ 동은 건조한 공기중에서는 산화하지 않으나, 습기가 있거나 탄산가스가 있으면 녹이 발생한다.
- ④ 아연은 인장강도나 연신율이 낮기 때문에 열간 가공하여 결정을 미세화하여 가공성을 높일 수 있다.

97. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 컨시스턴스에 의한 부어넣기의 난이도 정도 및 재료분리에 저항하는 정도를 나타내는 것은?

- ① 플라스틱리티 ② 피니셔빌리티
- ③ 펄퍼빌리티 ④ 워커빌리티

98. 자갈의 절대건조상태 질량이 400g, 습윤상태 질량이 413g, 표면건조내부포수상태 질량이 410g 일 때 흡수율은 몇 %인가?

- ① 2.5% ② 1.5%
- ③ 1.25% ④ 0.75%

99. 건축용 석재의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화성이 뛰어나다.
- ② 내구성 및 내마모성이 우수하다.
- ③ 외관이 장중, 미려하다.
- ④ 압축강도가 크다.

100. 다음 중 열경화성수지에 속하지 않는 것은?

- ① 에폭시수지 ② 페놀수지
- ③ 아크릴수지 ④ 요소수지

제6과목: 건설안전기술

101. 건설공사 시공단계에 있어서 안전관리의 문제점에 해당되는 것은?

- ① 발주자의 조사, 설계 발주능력 미흡
- ② 용역자의 조사, 설계능력 부실
- ③ 발주자의 감독 소홀
- ④ 사용자의 시설 운영관리 능력 부족

102. 점토지반의 토공사에서 흙막이 밖에 있는 흙이 안으로 밀려 들어와 내측흙이 부풀어 오르는 현상은?

- ① 보일링(boiling)
- ② 히빙(heaving)
- ③ 파이핑(piping)
- ④ 액상화

103. 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계의 안전조치 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 최대제한속도가 시속 10km를 초과하는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 미리 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고, 운전자로 하여금 준수하도록 할 것
- ② 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈하는 경우 해당 운전자로 하여금 포크 및 버킷 등의 하역장치를 가장 높은 위치에 두도록 할 것
- ③ 차량계 하역운반기계 등에 화물을 적재하는 경우 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재할 것
- ④ 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 승차석이 아닌 위치에 근로자를 탑승시키지 말 것

104. 그물코의 크기가 10cm인 매듭없는 방망사 신품의 인장강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 240kg ② 320kg
- ③ 400kg ④ 500kg

105. 토사 붕괴의 외적 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 사면, 법면의 경사 증가
- ② 절토 및 성토높이의 증가
- ③ 토사의 강도저하
- ④ 공사에 의한 진동 및 반복하중의 증가

106. 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 할 철골구조물이 아닌 것은?

- ① 구조물의 폭과 높이의 비가 1 : 4 이상인 구조물
- ② 이음부가 현장용접인 구조물
- ③ 높이 10m 이상의 구조물
- ④ 단면구조에 현저한 차이가 있는 구조물

107. 크레인을 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전에 점검하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 권과방지장치·브레이크·클러치 및 운전장치의 기능
- ② 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행하는 레일의 상태
- ③ 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태
- ④ 압력방출장치의 기능

108. 흙막이 공법을 흙막이 지지방식에 의한 분류와 구조방식에 의한 분류로 나눌 때 다음 중 지지방식에 의한 분류에 해당하는 것은?

- ① 수평 버팀대식 흙막이 공법
- ② H-Pile 공법
- ③ 지하연속벽 공법
- ④ Top down method 공법

109. 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 이탈을 방지하기 위한 조치를 취해야 하는 것은 순간 풍속이 매초당 몇 m를 초과할 경우인가?

- ① 30m ② 35m
- ③ 40m ④ 45m

110. 터널 지보공을 설치한 때 수시 점검하여 이상을 발견 시 즉시 보강하거나 보수해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락의 유무 및 상태
- ② 부재의 긴압의 정도
- ③ 부재의 접속부 및 교차부의 상태
- ④ 경보장치의 작동 상태

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2023년 건설안전기사 1회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	②	②	②	②	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	②	②	③	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	①	④	②	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	①	①	②	②	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	③	③	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	④	②	②	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	③	③	②	④	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	③	①	③	④	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	①	③	④	①	①	②	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	③	④	①	④	①	①	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	②	②	①	③	③	④	①	①	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	②	③	②	③	③	①	①	②	①